

## Лекция 28. Ряды Тейлора элементарных функций.

# 1 Ряды Тейлора элементарных функций

**Теорема 1.1.** *Функции  $e^x$ ,  $\cos x$ ,  $\sin x$ ,  $\operatorname{ch} x$ ,  $\operatorname{sh} x$  представимы своим рядом Тейлора с центром в нуле (рядом Маклорена) на всей  $\mathbb{R}$ , то есть*

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \operatorname{ch} x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \operatorname{sh} x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \quad \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

*Доказательство.* Фиксируем произвольный  $\delta > 0$ .

$$f(x) = e^x$$

$$f^{(k)}(x) = e^x$$

$$\exists M(\delta) = e^\delta > 0 : \forall x \in (-\delta, \delta) \hookrightarrow |f^{(k)}(x)| \leq e^\delta$$

В силу достаточного условия регулярности ряд Тейлора  $e^x$  сходится к  $e^x \quad \forall x \in (-\delta, \delta)$ . В сильно произвольности  $\delta > 0$  получаем сходимость ряда Тейлора  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Аналогичные рассуждения применимы и к  $\cos x$ ,  $\sin x$ ,  $\operatorname{ch} x$ ,  $\operatorname{sh} x$ .  $\square$

**Замечание 1.1.** *Напомним, что*

$$e^z := e^x(\cos y + i \sin y), \text{ если } z = x + iy$$

**Теорема 1.2.** *(О комплексной экспоненте)*

$$\forall z \in \mathbb{C} \hookrightarrow e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = f(z)$$

*Доказательство.* 1) Мы уже знаем, что  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$  сходится  $\forall x \in \mathbb{R}$  к  $e^x$ . В силу теоремы о круге

сходимости ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$  сходится абсолютно внутри круга сходимости и  $k$ -ый член не стремится к 0

вне круга сходимости, но у нас есть сходимость  $\forall z \in \mathbb{R}$ . Такое может быть только в том случае, если

$R_{cx} = \infty \Rightarrow$  степенной ряд  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$  сходится абсолютно  $\forall z \in \mathbb{C}$ .

2) Покажем, что  $f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$  удовлетворяет функциональному уравнению

$$f(z_1 + z_2) = f(z_1)f(z_2) \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$$

Теорема о перемножении абсолютно сходящихся рядов справедлива и в комплексном случае (доказательство аналогично вещественному случаю)

$$f(z_1)f(z_2) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_1^k}{k!}\right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z_2^k}{k!}\right) =$$

Введём произвольную биекцию. Пусть  $(n, m) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$

$(n(j), m(j))$  — пара натуральных чисел

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{z_1^{n(j)} z_2^{m(j)}}{n(j)! m(j)!}$$

|   | 0                      | 1                      | 2                      |  |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 0 | $\overset{j=1}{(0,0)}$ | $\overset{j=2}{(0,1)}$ | $\overset{j=4}{(2,0)}$ |  |
| 1 | $\overset{j=3}{(1,0)}$ | $\overset{j=5}{(1,1)}$ |                        |  |
| 2 | $\overset{j=6}{(0,2)}$ |                        |                        |  |
|   |                        |                        |                        |  |

При таком способе нумерации

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{z_1^{n(j)} z_2^{m(j)}}{n(j)! m(j)!} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!} \sum_{k=0}^s s! \frac{z_1^k z_2^{s-k}}{k! (s-k)!} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!} (z_1 + z_2)^s = f(z_1 + z_2)$$

3)

$$f(iy) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} = \sum_{\substack{k=0 \\ \text{k-четное}}}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} + \sum_{\substack{k=0 \\ \text{k-нечетное}}}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k y^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k y^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos y + i \sin y \quad \forall y \in \mathbb{R}$$

4)  $\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = e^x$  (доказали в предыдущей теореме)

$\forall y \in \mathbb{R} \quad f(iy) = \cos y + i \sin y$  (на 3 шаге)

Но из 2) шага  $\Rightarrow f(x + iy) = f(x)f(iy) = e^x(\cos y + i \sin y)$

□

**Определение 1.1.**

$$\operatorname{ch} z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\operatorname{sh} z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\sin z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cos z := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

**Замечание 1.2.** Это определение корректно, то есть  $R_{cx} = +\infty$ . Доказательство такое же, как и в предыдущей теореме.

**Следствие 1.1.** (Формулы Эйлера)

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

*Доказательство.* Докажем первую формулу. По предыдущей теореме:

$$e^{iz} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^k}{k!} \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

Но

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^k}{k!} = \sum_{\substack{k=0 \\ \text{k-четное}}}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{\substack{k=0 \\ \text{k-нечетное}}}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos z + i \sin z \text{ по предыдущему определению}$$

□

**Теорема 1.3.** (формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме). Пусть  $f \in C^{n+1}(\underline{x} - \delta, \underline{x} + \delta)$ ,  $\delta > 0$ ,  $\underline{x} \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$f(x) = T_{\underline{x}}^n[f](x) + \frac{1}{n!} \int_{\underline{x}}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt \quad \forall x \in (\underline{x} - \delta, \underline{x} + \delta)$$

*Доказательство.* Докажем по индукции.

При  $n = 0$   $T_{\underline{x}}^n[f](x) = f(\underline{x})$

$$f(x) - f(\underline{x}) = \int_{\underline{x}}^x f'(t) dt \text{ формула Ньютона-Лейбница}$$

Пусть доказано при  $n = s$ . Покажем, что верно при  $s + 1$

$$f(x) = \sum_{k=0}^s \frac{f^{(k)}(\underline{x})}{k!} (x - \underline{x})^k + \frac{1}{s!} \int_{\underline{x}}^x (x-t)^s f^{(s+1)}(t) dt$$

$$\begin{aligned} \int_{\underline{x}}^x (x-t)^s f^{(s+1)}(t) dt &= \text{по частям} = -\frac{(x-t)^{s+1}}{s+1} f^{(s+1)}(t) \Big|_{\underline{x}}^x + \int_{\underline{x}}^x \frac{(x-t)^{s+1}}{(s+1)!} f^{(s+2)}(t) dt = \\ &= \frac{(x-\underline{x})^{s+1} f^{(s+1)}(\underline{x})}{s+1} + \int_{\underline{x}}^x \frac{(x-t)^{s+1}}{(s+1)} f^{(s+2)}(t) dt \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x) = \sum_{k=0}^{s+1} \frac{(x-\underline{x})^k f^{(k)}(\underline{x})}{k!} + \frac{1}{(s+1)!} \int_{\underline{x}}^x (x-t)^{s+1} f^{(s+2)}(t) dt$$

$\Rightarrow$  индукционный шаг сделан.

□

**Теорема 1.4.**

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} C_{\alpha}^k x^k \quad \forall x \in (-1, 1)$$

*Доказательство.* Если  $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ , то формула вырождается в бином Ньютона (является вырожденным случаем ряда Тейлора, так как коэффициенты при  $n > \alpha = 0$ ). Далее считаем, что  $\alpha \notin \mathbb{N} \cup \{0\}$ . В прошлом семестре мы уже провели вычисления и доказали, что если  $f(x) = (1+x)^\alpha$ , то  $\frac{f^{(k)}(0)}{k!} = C_\alpha^k = \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)}{k!}$ . Покажем, что

$$(1+x)^\alpha - \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в интегральной форме:

$$(1+x)^\alpha - \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

$$f^{(n+1)}(t) = \alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n) \cdot (1+t)^{\alpha-n-1}$$

Тогда

$$(1+x)^\alpha - \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n)}{n!} \int_0^x (x-t)^n (1+t)^{\alpha-n-1} dt =$$

Сделаем хитрую замену  $t = \tau x$  и пусть  $\lambda_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-n)}{n!}$ . Тогда это всё будет равно

$$= \lambda_n \int_0^1 (x-\tau x)^n (1+\tau x)^{\alpha-n-1} x d\tau = \lambda_n x^{n+1} \int_0^1 \frac{(1-\tau)^n}{(1+\tau x)^n} (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau$$

$$0 \leq \frac{(1-\tau)^n}{(1+\tau x)^n} \leq 1 \text{ так как } 1-\tau \leq 1+\tau x \text{ так как } x \in (-1, 1)$$

$$\left| \lambda_n \int_0^1 (x-\tau x)^n (1+\tau x)^{\alpha-n-1} x d\tau \right| \leq \lambda_n |x|^{n+1} \left| \int_0^1 (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau \right|$$

Пусть  $\int_0^1 (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau$  это какое-то число С, которое не зависит от  $n$ . Будем считать, что  $x \neq 0$ , так как при  $x=0$  всё тривиально.

$$\left| \frac{\lambda_{n+1} |x|^{n+2}}{\lambda_n |x|^{n+1}} \right| = \left| |x| \frac{(\alpha-n-1)}{n+1} \right| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Выберем число  $q \in (0, 1)$ . Тогда

$$\Rightarrow \exists N(q) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(q) \quad \left| \frac{\lambda_{n+1} x^{n+2}}{\lambda_n x^{n+1}} \right| \leq q$$

$$|\lambda_{N(q)+m} x^{N(q)+m+1}| \leq q^m |\lambda_{N(q)} x^{N(q)}| \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \lambda_n |x|^{n+1} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

А значит,

$$\lambda_n |x|^{n+1} \left| \int_0^1 (1+\tau x)^{\alpha-1} d\tau \right| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

□

**Замечание 1.3.**  $R_{cx}$  ряда  $\sum_{k=0}^{\infty} C_{\alpha}^k x^k = 1$ .

*Доказательство.*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{\alpha}^{k+1}}{C_{\alpha}^k} \right| = \left| \frac{\alpha \cdot \dots \cdot (\alpha - k)}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{\alpha \cdot \dots \cdot (\alpha - k + 1)} \right| = \left| \frac{\alpha - k}{k+1} \right| \rightarrow 1, k \rightarrow \infty$$

□

**Замечание 1.4.**

$$(1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k, x \in (-1, 1)$$

$$\Rightarrow \ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k+1} \forall x \in (-1, 1) \text{ по теореме о почленном интегрировании степенного ряда}$$

в интервале сходимости Или переобозначив индексы можно записать это более красиво:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$$

Интересное наблюдение: на самом деле,  $\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$

*Доказательство.* Для обоснования интересного равенства  $\ln 2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$  заметим, что правая часть сходится по признаку Лейбница  $\Rightarrow$  степенной ряд  $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k}$  сходится при  $x = 1 \Rightarrow$  по второй теореме Абеля  $\hookrightarrow$  ряд сходится равномерно на  $[0, 1]$ , но на интервале  $(0, 1)$  он сходится к  $\ln(1+x)$ , который непрерывен на  $[0, 1]$ . Из свойств равномерно сходящихся рядов  $\left( \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \right) \Big|_{x=1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ . Сделаем предельный переход и получим, что  $\left( \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} x^k}{k} \right) = \ln 2$ , так как сумма ряда непрерывна на  $[0, 1]$ . □

**Замечание 1.5.** Запишем ряд для  $\arctg$

$$(1+t^2)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k t^{2k}$$

$$\Rightarrow \arctg t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{2k+1} \forall t \in (-1, 1)$$

Запишем еще напоследок для  $\arcsin$

$$(1+t)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2}) \cdot \dots \cdot (-\frac{1}{2} - k + 1) t^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k-1)!! t^k}{2^k k!}$$

По определению считаем, что  $(-1)!! = 1$

$$\arcsin t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1} (2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} \forall t \in (-1, 1)$$

На этом лекции по многомерному анализу, интегралам и рядам - всё! ~~теперь только экзамены и~~  
~~боль:(~~